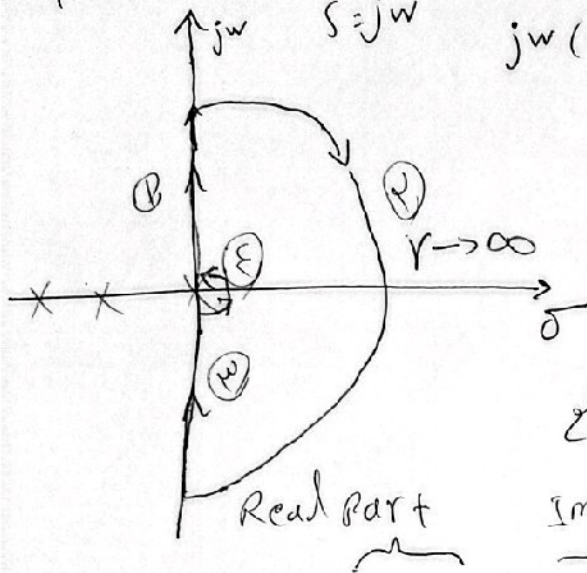


↑ Nyquist Diagram

a) $G(s) = \frac{1}{s(s+2)(s+4)}$

$G(j\omega) = G(s) \big|_{s=j\omega} = \frac{1}{j\omega(j\omega+2)(j\omega+4)}$



از روش مرسوم استفادہ کیے۔

کانتور ٹائپو سیٹ راہ کم بخش مقابل تقسیم کی گئے۔

ابتداً بخش ۱ را نشان دے کی گئے۔

$$G(j\omega) = \frac{-4\omega^2 - j\omega(4-\omega^2)}{(4\omega^2)^2 + (\omega(4-\omega^2))^2} = \frac{-4 - \frac{j}{\omega}(4-\omega^2)}{16\omega^2 + (4-\omega^2)}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{(4\omega^2)^2 + (\omega(4-\omega^2))^2}} \angle -90^\circ - \tan^{-1}\left(\frac{\omega}{4}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{\omega}{4}\right)$$

$\omega \rightarrow 0^+ : \phi(\omega) = -90 - 0 - 0 = -90$

$\text{Re}\{G(j\omega)\} = -\frac{4}{\omega} , \text{Im}\{G(j\omega)\} = -\infty$

به بامیل دادی ۴-۵۰۰ انداز ۶ به صفر میل می کنه و فاز آن بجای

$\frac{1}{4}$ تا $\frac{1}{2}$ - از $\frac{1}{2}$ - تا $\frac{3}{4}$ به تغییر دارد.

آنتالیز باید اری :

$$A = G(j\omega) \Big|_{\omega = \sqrt{2}} =$$

$$\frac{-1}{\sqrt{2}} > -1$$

$$V = N_{cup} - N_{oup}$$

در نتیجه $N = 0$ و

$$\rightarrow N_{cup} = N + N_{oup} = 0 + 0 = 0 \rightarrow \text{stable}$$

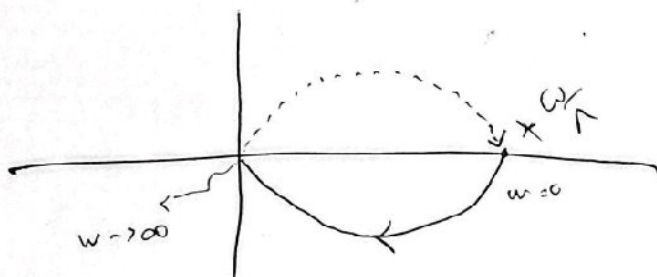
$$b) G_r(s) = \frac{s+a}{(s+r)(s+\xi)} = \frac{j\omega+a}{(j\omega+r)(j\omega+\xi)}$$

$$= \frac{(j\omega+a)(\xi-j\omega)(r-j\omega)}{(\xi+\omega^2)(r+\omega^2)} = \frac{(\omega^2+\xi a) + j(-r\xi - \omega^2)\omega}{\omega^4 + r\omega^2 + \xi r}$$

$$\phi(\omega) = \tan^{-1}\left(\frac{\omega}{a}\right) - \left(\tan^{-1}\left(\frac{\omega}{r}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{\omega}{\xi}\right) \right)$$

$$\omega \rightarrow 0^+: \phi(\omega) = 0 \quad \operatorname{Re}\{G\} = \frac{\xi a}{r\xi} = \frac{a}{r}, \operatorname{Im} = 0$$

$$\omega \rightarrow \infty: \phi(\omega) = 90 - 90 - 90 = -90, \operatorname{Re} = \operatorname{Im} = 0$$



نقطه ۱- را در برنجی نرید

$N=0 \leftarrow$

$$\rightarrow N_{\text{cup}} = N_{\text{oup}} + N = 0 + 0 = 0 \rightarrow \text{stable}$$

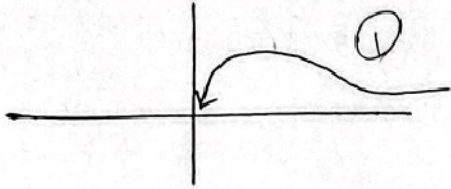
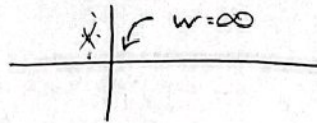
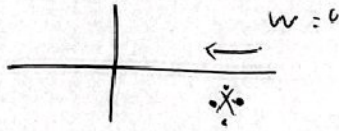
$$c) G_p(s) = \frac{s+r}{s\xi} \rightarrow G_p(j\omega) = \frac{j\omega+r}{\omega\xi}$$

$$\phi(\omega) = \tan^{-1}\frac{\omega}{r}$$

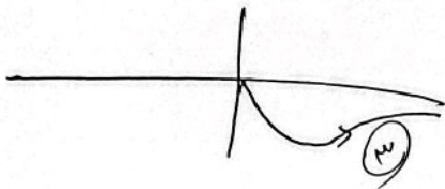
$$\omega \rightarrow 0^+: \operatorname{Re}\{G\} \rightarrow \infty, \operatorname{Im}\{G\} \rightarrow \infty, \phi(\omega) = 0$$

$$\omega \rightarrow \infty: \operatorname{Re}\{G\} = \operatorname{Im}\{G\} = 0, \phi(\omega) = \frac{\pi}{2}$$

با توجه به موقعیت در $w \rightarrow 0^+$ و $w \rightarrow \infty$:



خواص دایره:



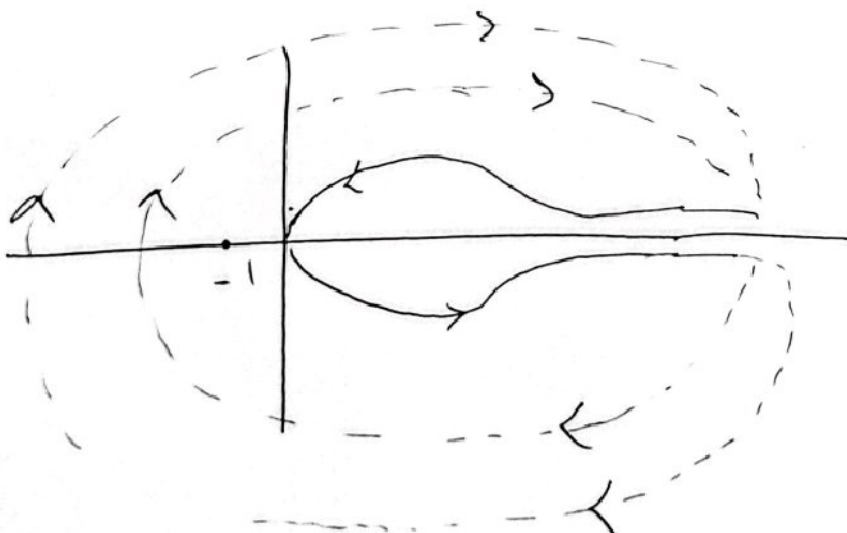
که نقطه (3) نیز قرینه آن است:

برای نقطه (4) $s = re^{j\theta}$ را جای‌گذاری می‌کنیم.

$$G(s) = \frac{s+3}{s^4} = \frac{re^{j\theta}+3}{r^4 e^{j4\theta}} \Rightarrow r \rightarrow 0 \rightarrow G = \frac{1}{r^4} e^{-j4\theta}$$

که به ازای تغییر از π تا 0 ، از π تا 0 تغییر می‌کند (۲ دور می‌زند)

سپس نمودار فاصل:



توجه کنید که گذشت بحث (۲)، همانند بحث (۴) است اما در بایداری تأثیری ندارد.

$$N = 2 \text{ (clockwise encircleds)}$$

$$N_{\text{cup}} = N + N_{\text{oup}} = 2 + 0 = 2 \rightarrow \text{unstable}$$

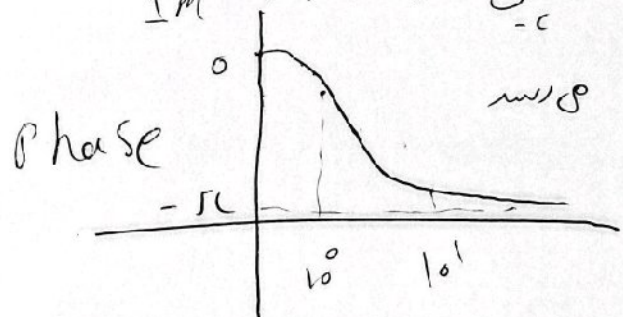
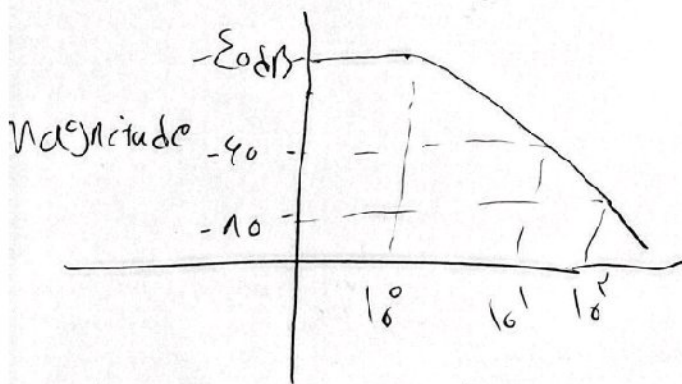
2 Transfer Frequency Information

با توجه به شکل، اندازه که همان فاصله هر نقطه از مبدأ مختصات می باشد در $\omega = 0$ برابر با ۱ است ($20 \log 1 = 0$) و این مقدار تقریباً تا $\omega = 1$ ثابت مانده

و پس از آن با شیب ثابتی

به سمت صفر میل دارد ($-20 \log$ شیب)

محض فاز که برابر با $\tan^{-1} \frac{\text{Re}}{\text{Im}}$ است از صفر شروع و در نهایت به -90 می رسد



که بر اساس این رفتار می توانیم تابع تقریبی با شکل زیر

$$\frac{K}{s^2 + As + B}$$

برای بسط نسبت داده با جایگذاری در $\omega = 0$ ، $\omega = 1$ ، $\omega \rightarrow \infty$

$$\frac{0.09}{s^2 + 0.5s + 0.1}$$

تابع تقریبی:

3 Nyquist stability criterion

$$G(j\omega) = \frac{K}{j\omega(j\omega+1)(j\omega-1)} = -\frac{jK}{j\omega(j\omega+1)(j\omega-1)} \times \frac{(j\omega-1)(j\omega+1)}{(j\omega-1)(j\omega+1)}$$

$$= \frac{-K}{(\omega^2+1)(\omega^2+1)} + j \frac{K(\omega^2+1)}{\omega(\omega^2+1)(\omega^2+1)}, \quad \phi(\omega) = -270^\circ - \tan^{-1}\omega + \tan^{-1}\omega$$

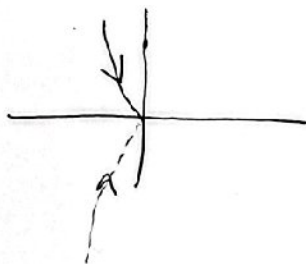
$\omega \rightarrow 0^+$:

$$\operatorname{Re}\{G\} = -\frac{K}{\xi}, \quad \operatorname{Im}\{G\} = \operatorname{sgn}(K) \times \infty, \quad \phi = -270^\circ$$

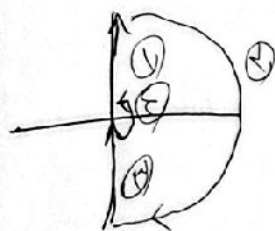
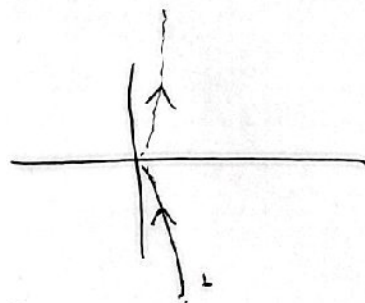
$\omega \rightarrow \infty$:

$$\operatorname{Re}\{G\} = \operatorname{Im}\{G\} = 0, \quad \phi = -270^\circ$$

$K > 0$:



$K < 0$:



نکات ۱) ۲) در شکل مقابل نیز قرینه بخش ۱) است
که با نقطه چین مشخص گردیده

$$s = re^{j\theta} \rightarrow G = \frac{K}{re^{j\theta}(re^{j\theta}+1)(re^{j\theta}-1)}$$

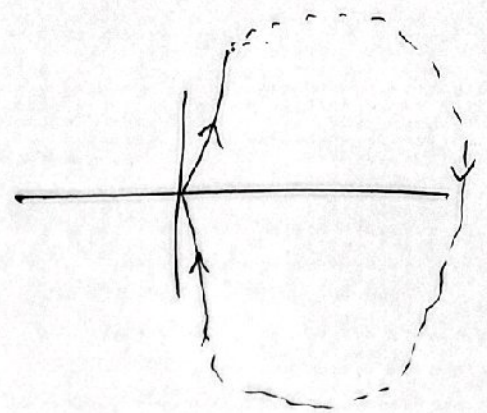
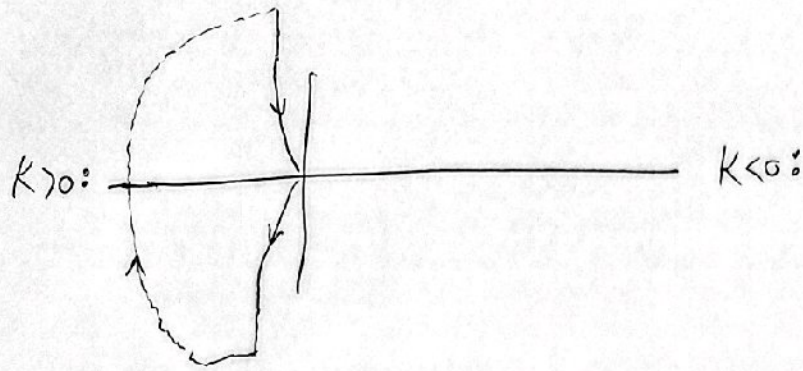
بخش ۳):

$$r \rightarrow 0 : G = \frac{K}{-1r} e^{-j\theta}$$

یعنی به ازای تغییر از $-\frac{\pi}{2}$ تا $\frac{\pi}{2}$ ، از $\frac{\pi}{2}$ تا $-\frac{\pi}{2}$ تغییر می کند

در نتیجه نمودار حاصل:

اگرچه (تأثیر در پایداری ندارد)



number of clock wise encirclements of -1 : $K > 0$ پس برای

$$N_{\text{cup}} = N + N_{\text{oup}} = 1 + 1 = 2$$

$$N_{\text{cup}} = N + N_{\text{oup}} = 0 + 1 = 1 : K < 0$$

پس با هیچ مقدار K پایداری نیست، با $K > 0$ 2 قطب RHS، با $K < 0$ یکی.

حکایت بارش سرویتر:

$$1 + G(s) = 0 \rightarrow K + s(s+2)(s-1) = 0$$

$$\rightarrow \Delta = s^3 + s^2 - 2s + K$$

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & 1 & -2 \\ s^2 & 1 & K \\ s^1 & -(2+K) & 0 \\ s^0 & K & \end{array}$$

$$\left. \begin{array}{l} -2 - K > 0 \rightarrow K < -2 \\ K > 0 \rightarrow K > 0 \end{array} \right\} \rightarrow K < -2$$

هیچ K ای وجود ندارد که تغییر علامت

در سؤن اول نداده. $\rightarrow$ ناپایداری برای $K \in \mathbb{R}$

margin(L) results:

gain margin (GM) = 3.199e+06 (absolute), Phase margin (PM) = -87.65 deg

Wcg (phase crossover freq. for GM) = 220.345 rad/s

Wcp (gain crossover freq. ω where $|L|=1$) = 0.0867345 rad/s

Check: $|L(j\omega_c)| = 1$ (should be ~ 1)

Part (c) - low-frequency region ($\omega \leq 0.1 \omega_c$):

$\omega_c = 0.0867345$ rad/s, $0.1 \omega_c = 0.00867345$ rad/s

min $|L(j\omega)|$ over $[1.00e-06, 0.00867345] = 9.9925$ at $\omega = 0.00867345$ rad/s

Part (c) - high-frequency region ($\omega \geq 10 \omega_c$):

$10 \omega_c = 0.867345$ rad/s, search upper bound = 867.345 rad/s

max $|L(j\omega)|$ over $[0.867345, 867.345] = 0.106585$ at $\omega = 0.867345$ rad/s

fx >>